



# MANUAL DE SOLUÇÕES PRÉ-ALPHA

---

Física Quântica

Eisberg & Resnick

**2ª Edição**

Resolvido por

**Vinícius Santos Nímia**

27 de março de 2026

*Soluções detalhadas e comentadas dos problemas do livro-texto*

## Sobre este Manual

Este documento contém soluções detalhadas para os problemas propostos no livro *Física Quântica* de Eisberg e Resnick, 2<sup>a</sup> edição.

As soluções apresentadas visam auxiliar no aprendizado e na compreensão dos conceitos fundamentais da mecânica quântica.

# Manual de Soluções

Física Quântica

Eisberg & Resnick (2ª Ed.)

---

*Elaborado por*

**Vinícius Santos Nímia**

27 de março de 2026



# Sumário

|    |                                                                        |    |
|----|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Postulados de Bohr                                                     | 7  |
| 2  | Fótons e Propriedades Corpusculares da Radiação                        | 29 |
| 3  | O Postulado de De Broglie                                              | 39 |
| 4  | O Modelo de Bohr Para o Átomo                                          | 43 |
| 5  | A Teoria de Schroedinger da Mecânica Quântica                          | 45 |
| 6  | Soluções da Equação De Schroedinger Independente do Tempo              | 47 |
| 7  | Átomos de Um Elétron                                                   | 49 |
| 8  | Momentos de Dipolo Magnético, Spin e Taxas de transição                | 51 |
| 9  | Átomos Multieletrônicos - Estados Fundamentais e Excitações de Raios X | 53 |
| 10 | Átomos Multieletrônicos - Excitações Ópticas                           | 57 |
| 11 | Estatística Quântica                                                   | 59 |
| 12 | Moléculas                                                              | 61 |
| 13 | Sólidos - Condutores e Semicondutores                                  | 63 |
| 14 | Sólidos - Propriedades Supercondutoras e Magnéticas                    | 65 |
| 15 | Modelos Nucleares                                                      | 67 |
| 16 | Dcaimento Nuclear e Reações Nucleares                                  | 69 |
| 17 | Partículas Elementares                                                 | 71 |



# Capítulo 1

## Postulados de Bohr

**Problema 1.1.** *Em que comprimento de onda  $\lambda$  um radiador de cavidade  $6000^\circ K$  irradia mais por unidade de comprimento de onda?*

**Solução.** *Para determinar o comprimento de onda no qual a emissão é máxima, utilizamos a **lei do deslocamento de Wien**, que relaciona a temperatura  $T$  de um corpo negro com o comprimento de onda  $\lambda_{max}$  de máxima emissão espectral:*

$$\lambda_{max} T = b \quad (1.1)$$

*onde  $b$  é a constante de deslocamento de Wien:*

$$b = 2,8977719 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot K \quad (1.2)$$

### Cálculo

*Substituindo a temperatura  $T = 6000 \text{ K}$ :*

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} = \frac{2,8977719 \times 10^{-3}}{6000} \text{ m} \quad (1.3)$$

$$\lambda_{max} = 4,82962 \times 10^{-7} \text{ m} \quad (1.4)$$

*Convertendo para nanômetros ( $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ ):*

$$\lambda_{max} = 483 \text{ nm} \quad (1.5)$$

### Resposta

*O radiador de cavidade a  $6000 \text{ K}$  irradia mais por unidade de comprimento de onda em:*

$$\boxed{483 \text{ nm}}$$

**Problema 1.2.** *Mostre que a constante de proporcionalidade em (1-4) é  $4/c$ . Isto é, mostre que a relação entre a radiação espectral  $R_T(\nu)$  e a densidade de energia  $\rho_T(\nu)$  é*

$$R_T(\nu) = \frac{c}{4} \rho_T(\nu).$$

**Solução.** *A quantidade  $\rho_T(\nu) d\nu$  representa a energia por unidade de volume da radiação dentro da cavidade, na faixa de frequência  $[\nu, \nu + d\nu]$ . A radiação é isotrópica e uniforme, propagando-se com velocidade  $c$ .*

*Considere um pequeno orifício de área  $dA$  na parede da cavidade. A energia que incide sobre  $dA$  por unidade de tempo, vinda de um ângulo sólido  $d\Omega$  em torno de uma direção que forma um ângulo  $\theta$  com a normal à superfície, é dada por:*

$$dE = \rho_T(\nu) d\nu \cdot (c \cos \theta dA) \cdot \frac{d\Omega}{4\pi}.$$

*O fator  $c \cos \theta dA$  representa o volume varrido por unidade de tempo pela radiação que atinge  $dA$  vindo da direção  $\theta$ , enquanto  $d\Omega/(4\pi)$  é a fração da radiação total que se propaga dentro de  $d\Omega$ , devido à isotropia.*

*Para obter a potência total emergente por unidade de área na faixa espectral, integramos sobre todas as direções do hemisfério externo (ou, equivalentemente, sobre o hemisfério interno, uma vez que a radiação é isotrópica):*

$$R_T(\nu) d\nu = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi/2} \rho_T(\nu) d\nu \cdot c \cos \theta \cdot \frac{\sin \theta d\theta d\phi}{4\pi}.$$

*Resolvendo a integral:*

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} d\phi &= 2\pi, \\ \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta &= \left[ \frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} \end{aligned}$$

*Como que*

$$\frac{\sin^2 \theta}{2} = \frac{\sin \theta \cdot \sin \theta}{2}$$

*e*

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

*substituindo o ângulo no nosso seno*

$$\sin \theta = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

*Por fim*

$$\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \left[ \frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}.$$

*Assim,*

$$R_T(\nu) d\nu = \rho_T(\nu) d\nu \cdot c \cdot \frac{2\pi}{4\pi} \cdot \frac{1}{2}$$

*Cancelando o*

$$\frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$$



$e$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$R_T(\nu) d\nu = \rho_T(\nu) d\nu \cdot c \cdot \frac{1}{4}.$$

*Cancelando  $d\nu$ , obtemos a relação desejada:*

$$R_T(\nu) = \frac{c}{4} \rho_T(\nu).$$

**Problema 1.3.** Considere duas cavidades de material e formato arbitrários, as duas a uma mesma temperatura  $T$ , ligadas por um tubo estreito no qual podem ser colocados filtros de cor (supostos ideais) que vão permitir a passagem apenas de radiação com uma dada frequência  $\nu$ .

- (a) Suponha que em uma certa frequência  $\nu'$ ,  $\rho_T(\nu') d\nu'$  para a cavidade 1 seja maior que  $\rho_T(\nu') d\nu'$  para a cavidade 2. Um filtro que permite a passagem apenas da frequência  $\nu'$  é colocado no tubo que liga as duas cavidades. Discuta o que vai acontecer em termos de fluxo de energia.
- (b) O que vai acontecer com as respectivas temperaturas?
- (c) Mostre que isto violaria a segunda lei da termodinâmica; portanto, prove que todos os corpos negros a uma mesma temperatura devem emitir radiação térmica com o mesmo espectro, independentemente dos detalhes de sua composição.

**(a) Fluxo de energia** A radiação dentro de cada cavidade é isotrópica e preenche todo o volume. O filtro ideal permite a passagem apenas de radiação na frequência  $\nu'$  (numa pequena faixa  $d\nu'$ ). Como a densidade espectral de energia  $\rho_T(\nu') d\nu'$  é maior na cavidade 1, há mais fótons com essa frequência por unidade de volume nessa cavidade. Através do tubo, haverá um fluxo líquido de energia **da cavidade 1 para a cavidade 2 exclusivamente nessa frequência**, pois a taxa de emissão de fótons com frequência  $\nu'$  é proporcional a  $\rho_T(\nu')$ .

**(b) Temperaturas** A cavidade 1 perde energia (apenas na frequência  $\nu'$ ), portanto sua temperatura  $T_1$  tende a diminuir. A cavidade 2 ganha energia nessa mesma frequência, então sua temperatura  $T_2$  tende a aumentar. Assim, o sistema evolui espontaneamente para uma situação com  $T_1 < T < T_2$ , partindo de um estado inicial em que ambas estavam à mesma temperatura  $T$ .

**(c) Violação da segunda lei e universalidade do espectro** A segunda lei da termodinâmica afirma que o calor não pode fluir espontaneamente de um corpo mais frio para um mais quente sem a realização de trabalho externo. No início, ambas as cavidades estão à mesma temperatura  $T$ . Se  $\rho_T(\nu')$  fosse diferente entre elas, ocorreria um fluxo líquido de energia na frequência  $\nu'$  da cavidade com maior  $\rho_T(\nu')$  para a cavidade com menor  $\rho_T(\nu')$ . Esse fluxo ocorreria sem qualquer diferença de temperatura inicial, gerando espontaneamente uma diferença de temperatura (uma cavidade esquenta, a outra esfria), o que viola a segunda lei. Para evitar essa violação, é necessário que, **para toda frequência  $\nu$ , a densidade espectral  $\rho_T(\nu)$  seja a mesma para todos os corpos negros à mesma temperatura  $T$** . Caso contrário, poderíamos construir um dispositivo (com filtros seletivos) que extraísse energia de um corpo e a transferisse para outro à mesma temperatura, criando uma diferença de temperatura sem realização de trabalho, o que é proibido pela segunda lei. Portanto, todos os corpos negros à mesma temperatura devem emitir radiação térmica com o mesmo espectro, independentemente de sua composição ou forma. A função  $\rho_T(\nu)$  é universal.

**Problema 1.4.** Um radiador de cavidade a  $6000\text{ K}$  tem um orifício de  $0,10\text{ mm}$  de diâmetro feito em sua parede. Ache a potência irradiada através do orifício no intervalo de comprimentos de onda entre  $5500\text{ Å}$  e  $5510\text{ Å}$ . (Sugestão: Veja problema 2.)

**Solução.** Dados

- Temperatura da cavidade:  $T = 6000\text{ K}$
- Diâmetro do orifício:  $d = 0,10\text{ mm} = 1,0 \times 10^{-4}\text{ m}$
- Comprimentos de onda:  $\lambda_1 = 5500 = 5,500 \times 10^{-7}\text{ m}$ ,  $\lambda_2 = 5510 = 5,510 \times 10^{-7}\text{ m}$
- Largura do intervalo:  $\Delta\lambda = 10 = 1,0 \times 10^{-9}\text{ m}$

A radiância espectral de um corpo negro é dada pela lei de Planck:

$$R_T(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

A potência total irradiada pelo orifício no intervalo  $\Delta\lambda$  é:

$$P = R_T(\lambda) \cdot \Delta\lambda \cdot A$$

onde  $A$  é a área do orifício.

### Cálculo da área do orifício

$$A = \pi \left( \frac{d}{2} \right)^2 = \pi (5,0 \times 10^{-5})^2$$

$$A = \pi \times 25 \times 10^{-10} \approx 7,854 \times 10^{-9}\text{ m}^2$$

### Cálculo de $R_T(\lambda)$ para $\lambda_m = 5505$

Tomamos o comprimento de onda médio:

$$\lambda_m = \frac{5500 + 5510}{2} = 5505 = 5,505 \times 10^{-7}\text{ m}$$

Constantes:

$$h = 6,626 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}, \quad c = 3,00 \times 10^8\text{ m/s}, \quad k_B = 1,381 \times 10^{-23}\text{ J/K}$$

#### 1. Calcular $\frac{hc}{\lambda k_B T}$ :

$$hc = (6,626 \times 10^{-34}) \times (3,00 \times 10^8) = 1,9878 \times 10^{-25}\text{ J}\cdot\text{m}$$

$$\lambda k_B T = (5,505 \times 10^{-7}) \times (1,381 \times 10^{-23}) \times 6000 = 4,561 \times 10^{-26}$$

$$\frac{hc}{\lambda k_B T} = \frac{1,9878 \times 10^{-25}}{4,561 \times 10^{-26}} \approx 4,358$$

**2. Denominador de Planck:**

$$e^{4,358} \approx 78,07 \quad \Rightarrow \quad e^{4,358} - 1 \approx 77,07$$

**3. Calcular  $\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}$ :**

$$hc^2 = (6,626 \times 10^{-34}) \times (9,00 \times 10^{16}) = 5,9634 \times 10^{-17}$$

$$2\pi hc^2 = 2\pi \times 5,9634 \times 10^{-17} \approx 3,747 \times 10^{-16}$$

$$\lambda^5 = (5,505 \times 10^{-7})^5 \approx 5,055 \times 10^{-32}$$

$$\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} = \frac{3,747 \times 10^{-16}}{5,055 \times 10^{-32}} \approx 7,41 \times 10^{15}$$

**4. Radiância espectral:**

$$R_T(\lambda) = \frac{7,41 \times 10^{15}}{77,07} \approx 9,61 \times 10^{13} \text{ W/m}^3$$

**Potência total irradiada**

$$P = R_T(\lambda) \cdot \Delta\lambda \cdot A$$

$$P = (9,61 \times 10^{13}) \times (1,0 \times 10^{-9}) \times (7,854 \times 10^{-9})$$

$$P = (9,61 \times 10^4) \times (7,854 \times 10^{-9})$$

$$P \approx 75,5 \times 10^{-5} = 7,55 \times 10^{-4} \text{ W}$$

**Resposta final**

$$P \approx 7,55 \times 10^{-4} \text{ W} = 0,755 \text{ mW}$$

**Problema 1.5.** (a) Supondo que a temperatura da superfície do sol é  $5700\text{ K}$ , use a lei de Stefan, (1.2), para determinar a massa de repouso perdida por segundo pelo sol sob forma de radiação. Considere o diâmetro do sol como sendo  $1,4 \times 10^9\text{ m}$ .

(b) Que fração da massa de repouso do sol é perdida a cada ano sob forma de radiação eletromagnética? Considere a massa de repouso do sol sendo  $2,0 \times 10^{30}\text{ kg}$ .

**Solução.** (a) Massa perdida por segundo

A potência total irradiada por unidade de área por um corpo negro à temperatura  $T$  é dada pela lei de Stefan-Boltzmann:

$$R = \sigma T^4,$$

onde  $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}\text{ W/m}^2\text{K}^4$  é a constante de Stefan-Boltzmann.

A área da superfície do sol, considerado uma esfera de diâmetro  $D = 1,4 \times 10^9\text{ m}$ , é:

$$A = 4\pi R^2 = 4\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 = 4\pi (7,0 \times 10^8)^2.$$

$$(7,0 \times 10^8)^2 = 4,9 \times 10^{17},$$

$$A = 4\pi \times 4,9 \times 10^{17} \approx 6,157 \times 10^{18}\text{ m}^2.$$

A potência total irradiada pelo sol é:

$$P = A \cdot \sigma T^4.$$

Calculando  $T^4$ :

$$T = 5700\text{ K} \Rightarrow T^4 = (5,7 \times 10^3)^4 = 5,7^4 \times 10^{12} = 1055,6 \times 10^{12} = 1,0556 \times 10^{15}.$$

$$\sigma T^4 = (5,67 \times 10^{-8}) \times (1,0556 \times 10^{15}) \approx 5,985 \times 10^7\text{ W/m}^2.$$

$$P = (6,157 \times 10^{18}) \times (5,985 \times 10^7) \approx 3,685 \times 10^{26}\text{ W}.$$

Pela equivalência massa-energia de Einstein,  $E = mc^2$ , a massa perdida por segundo é:

$$\Delta m = \frac{P}{c^2},$$

com  $c = 3,00 \times 10^8\text{ m/s}$ :

$$c^2 = 9,00 \times 10^{16}\text{ m}^2/\text{s}^2,$$

$$\Delta m = \frac{3,685 \times 10^{26}}{9,00 \times 10^{16}} \approx 4,09 \times 10^9\text{ kg/s}.$$

Portanto, a massa perdida por segundo pelo sol sob forma de radiação é:

$$\boxed{4,09 \times 10^9\text{ kg/s}}.$$

(b) Fração da massa perdida por ano

O número de segundos em um ano é:

$$1\text{ ano} = 365 \times 24 \times 3600 = 3,1536 \times 10^7\text{ s}.$$

A massa perdida por ano é:

$$\Delta M_{\text{ano}} = (4,09 \times 10^9\text{ kg/s}) \times (3,1536 \times 10^7\text{ s}) \approx 1,290 \times 10^{17}\text{ kg}.$$

A massa de repouso do sol é  $M_{\odot} = 2,0 \times 10^{30} \text{ kg}$ . A fração perdida é:

$$f = \frac{\Delta M_{ano}}{M_{\odot}} = \frac{1,290 \times 10^{17}}{2,0 \times 10^{30}} \approx 6,45 \times 10^{-14}.$$

Portanto, a fração da massa do sol perdida a cada ano é:

$$\boxed{6,45 \times 10^{-14}}.$$

**Problema 1.6.** *Em uma explosão termonuclear, a temperatura no centro da explosão é momentaneamente de  $10^7$  K. Ache o comprimento de onda para o qual a radiação emitida é máxima.*

**Solução.** *A lei de Wien do deslocamento estabelece que o comprimento de onda  $\lambda_{max}$  no qual a radiação de um corpo negro é máxima está relacionado à temperatura  $T$  pela equação:*

$$\lambda_{max} T = b$$

onde  $b = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$  é a constante de Wien.

Substituindo a temperatura  $T = 10^7$  K:

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} = \frac{2,898 \times 10^{-3}}{10^7}$$

$$\lambda_{max} = 2,898 \times 10^{-10} \text{ m}$$

Convertendo para angstroms ( $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$ ):

$$\lambda_{max} = 2,898 \text{ \AA}$$

*Esse comprimento de onda está na região dos raios X, consistente com as altíssimas temperaturas típicas de explosões termonucleares.*

*Portanto, a radiação é máxima em:*

|                                          |
|------------------------------------------|
| $\lambda_{max} \approx 2,90 \text{ \AA}$ |
|------------------------------------------|

**Problema 1.7.** *A uma dada temperatura,  $\lambda_{max} = 6500 \text{ \AA}$  para uma cavidade de corpo negro. Qual será a temperatura nas paredes da cavidade se aumentada de forma que a taxa de emissão de radiação espectral seja duplicada?*

**Solução.** *A taxa de emissão espectral em questão é a radiância espectral  $R_T(\lambda)$  no comprimento de onda de máximo  $\lambda_{max}$ .*

*Pela lei de Wien:*

$$\lambda_{max}T = b,$$

onde  $b = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$  é a constante de Wien.

Para a temperatura inicial  $T_1$ , temos:

$$\begin{aligned}\lambda_{max}(T_1) &= 6500 \text{ \AA} = 6,500 \times 10^{-7} \text{ m}, \\ T_1 &= \frac{b}{\lambda_{max}(T_1)} = \frac{2,898 \times 10^{-3}}{6,500 \times 10^{-7}} \approx 4458 \text{ K}.\end{aligned}$$

*A lei de Planck para a radiância espectral é:*

$$R_T(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}.$$

No pico,  $\lambda = \lambda_{max}(T)$ , e devido à lei de Wien:

$$\frac{hc}{\lambda_{max} k_B T} = \frac{hc}{b k_B} \equiv x,$$

que é uma constante. Calculando  $x$ :

$$\begin{aligned}h &= 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}, \quad c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad k_B = 1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K}, \\ hc &= 1,9878 \times 10^{-25} \text{ J}\cdot\text{m}, \quad b k_B \approx 4,002 \times 10^{-26}, \\ x &= \frac{1,9878 \times 10^{-25}}{4,002 \times 10^{-26}} \approx 4,967.\end{aligned}$$

Portanto, no pico:

$$\lambda_{max}^5 \propto \frac{1}{T^5}, \quad e^x - 1 = \text{constante}.$$

Assim,

$$R_T(\lambda_{max}) \propto \frac{1}{\lambda_{max}^5} \cdot \frac{1}{\text{constante}} \propto T^5.$$

Queremos que a nova radiância espectral seja o dobro da inicial:

$$R_{T_2}(\lambda_{max}(T_2)) = 2 \cdot R_{T_1}(\lambda_{max}(T_1)).$$

Como  $R_T(\lambda_{max}) \propto T^5$ , segue que:

$$\begin{aligned}\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^5 &= 2. \\ \frac{T_2}{T_1} &= 2^{1/5} \approx 1,1487.\end{aligned}$$

Finalmente:

$$T_2 = T_1 \cdot 2^{1/5} \approx 4458 \times 1,1487 \approx 5120 \text{ K}.$$

**Resposta**

$$\boxed{5120 \text{ K}}$$



**Problema 1.8.** *A que comprimento de onda o corpo humano emite sua radiação térmica máxima? Apresente uma lista das hipóteses que você fez para chegar a esta resposta.*

**Solução.**

**Problema 1.9.** *Supondo que  $\lambda_{max}$  está no infravermelho próximo para a radiação térmica de cor vermelha e no ultravioleta próximo para a radiação térmica de cor azul, a aproximadamente que temperatura na lei do deslocamento de Wien corresponde a radiação térmica de cor vermelha? E a de cor azul?*

**Solução.**

**Problema 1.10.** A taxa média de radiação solar incidente por unidade de área sobre a superfície da Terra é  $0,485 \text{ cal/cm}^2 \cdot \text{min}$  (ou  $355 \text{ W/m}^2$ ).

- a Explique a consistência entre esse número e a constante solar (a energia solar que incide segundo a normal por unidade de tempo sobre uma unidade de área da superfície da Terra) cujo valor é  $1,94 \text{ cal/cm}^2 \cdot \text{min}$  (ou  $1340 \text{ W/m}^2$ ).
- b Considere a Terra como sendo um corpo negro irradiando energia para o espaço segundo essa mesma taxa. Qual seria a temperatura de sua superfície sob tais circunstâncias?

### Solução. (a) Consistência entre os valores

A Terra intercepta a radiação solar como um **disco**, mas distribui essa energia sobre toda sua superfície esférica.

#### Áreas relevantes

$$A_{\text{incidente}} = \pi R^2 \quad (1.6)$$

$$A_{\text{total}} = 4\pi R^2 \quad (1.7)$$

### Radiação média

A potência total recebida é:

$$P = S \cdot \pi R^2 \quad (1.8)$$

Distribuindo sobre toda a superfície:

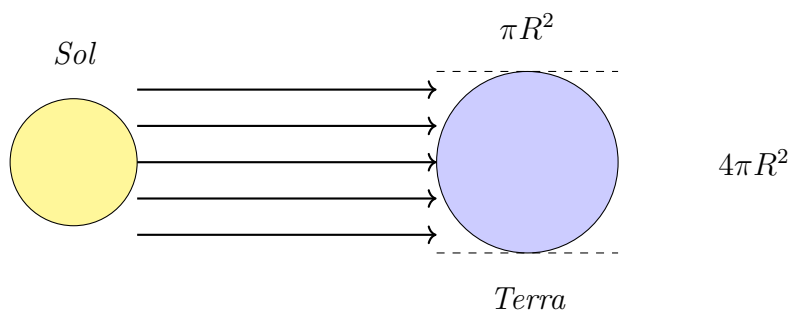
$$\langle I \rangle = \frac{S \cdot \pi R^2}{4\pi R^2} = \frac{S}{4} \quad (1.9)$$

Substituindo:

$$\langle I \rangle = \frac{1,94}{4} = 0,485 \text{ cal/cm}^2 \cdot \text{min} \quad (1.10)$$

**Conclusão:** os valores são consistentes devido ao fator geométrico  $1/4$ .

### Figura ilustrativa



**(b) Temperatura da Terra**

*Assumindo equilíbrio térmico:*

$$\text{energia absorvida} = \text{energia emitida} \quad (1.11)$$

*Pela lei de Stefan-Boltzmann:*

$$\sigma T^4 = 355 \quad (1.12)$$

*onde:*

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4 \quad (1.13)$$

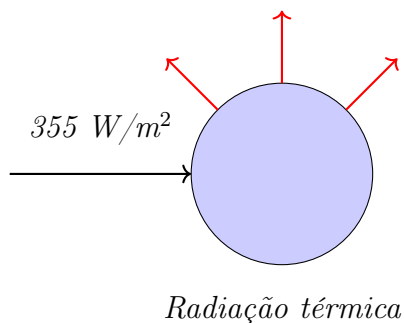
**Cálculo**

$$T = \left( \frac{355}{5,67 \times 10^{-8}} \right)^{1/4} \quad (1.14)$$

$$T \approx 281 \text{ K} \quad (1.15)$$

**Resultado final**

$$T \approx 281 \text{ K} = 281 \text{ K} - 273 \approx 8^\circ \text{C} \quad (1.16)$$

**Figura: balanço de energia****Observação**

*A temperatura real da Terra ( $\sim 288 \text{ K}$ ) é maior devido a:*

- *efeito estufa*
- *absorção atmosférica*
- *redistribuição de calor*

**Problema 1.11.** *Mostre que a lei da radiação de Rayleigh-Jeans, (1-17), não é consistente com a lei do deslocamento de Wien  $\nu_{max} \propto T$ , (1-3a), ou  $\lambda_{max}T = \text{constante}$  (1-3b).*

**Solução.**

**Problema 1.12.** Obtemos  $\nu_{max}$  para o espectro de corpo negro fazendo  $d\rho/d\nu = 0$ , e  $\lambda_{max}$  fazendo  $d\rho/d\lambda = 0$ . Por que não é possível obter  $\lambda_{max}$

**Solução.**

**Problema 1.13.**

**Solução.**

**Problema 1.14.**

**Solução.**



**Problema 1.15.**

**Solução.**

**Problema 1.16.**

**Solução.**

**Problema 1.17.** *Obtenha a lei do deslocamento de Wien,  $\lambda_{max}T = 0,2014 hc/k$ , resolvendo a equação  $d\rho(\lambda)/d\lambda = 0$ . (Sugestão: Faça  $hc/\lambda kT = x$  e mostre que a equação citada leva a  $e^{-x} + x/5 = 1$ . Mostre então que  $x = 4,965$  é a solução.)*

**Solução.**

**Problema 1.18.** *Para verificar experimentalmente que a radiação universal de 3 K, recentemente descoberta, se ajusta precisamente ao espectro de corpo negro, decide-se medir  $R_T(\lambda)$  desde um  $\lambda$  menor que  $\lambda_{max}$ , para o qual  $R_T(\lambda) = 0,2R_T(\lambda_{max})$ , até um  $\lambda$  maior que  $\lambda_{max}$ , para o qual  $R_T(\lambda) = 0,2R_T(\lambda_{max})$  novamente. Entre que valores de  $\lambda$  devem ser feitas as medidas?*

**Solução.**

## Capítulo 2

# Fótons e Propriedades Corpusculares da Radiação

**Problema 2.1.** (a) A energia necessária para que um elétron seja removido do sódio é 2,3 eV. O sódio apresenta efeito fotoelétrico para a luz amarela, com  $\lambda = 5890 \text{ \AA}$ ? (b) Qual é o comprimento de onda de corte para a emissão fotoelétrica do sódio?

**Solução.**

Função trabalho do sódio:  $\phi = 2,3 \text{ eV}$

Comprimento de onda da luz amarela:  $\lambda = 5890 \text{ \AA} = 5890 \times 10^{-10} \text{ m} = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m}$

Constante de Planck:  $h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Velocidade da luz:  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$

$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$

### (a) Verificação do efeito fotoelétrico

O efeito fotoelétrico ocorre quando a energia do fóton incidente é maior ou igual à função trabalho do material:

$$E_{\text{fóton}} \geq \phi$$

A energia do fóton é dada por:

$$E_{\text{fóton}} = \frac{hc}{\lambda}$$

Substituindo os valores numéricos:

$$E_{\text{fóton}} = \frac{(6,626 \times 10^{-34})(3,00 \times 10^8)}{5,89 \times 10^{-7}}$$

Calculando o numerador:

$$hc = 1,9878 \times 10^{-25} \text{ J}\cdot\text{m}$$

Dividindo pelo comprimento de onda:

$$E_{\text{fóton}} = \frac{1,9878 \times 10^{-25}}{5,89 \times 10^{-7}} \approx 3,374 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Convertendo para elétron-volt:

$$E_{\text{fóton}} = \frac{3,374 \times 10^{-19}}{1,602 \times 10^{-19}} \approx 2,106 \text{ eV}$$

Comparando com a função trabalho:

$$E_{\text{fóton}} \approx 2,106 \text{ eV} < \phi = 2,3 \text{ eV}$$

Como a energia do fóton é **menor** que a energia necessária para remover o elétron, **não ocorre** emissão fotoelétrica.

Não, o sódio não apresenta efeito fotoelétrico para a luz amarela de  $\lambda = 5890 \text{ \AA}$ .

## (b) Comprimento de onda de corte

O comprimento de onda de corte  $\lambda_c$  é o maior comprimento de onda capaz de produzir efeito fotoelétrico. Nessa condição limite, a energia do fóton é exatamente igual à função trabalho:

$$\frac{hc}{\lambda_c} = \phi$$

Isolando  $\lambda_c$ :

$$\lambda_c = \frac{hc}{\phi}$$

Primeiro, convertamos  $\phi$  para joules:

$$\phi = 2,3 \times 1,602 \times 10^{-19} = 3,6846 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Substituindo:

$$\lambda_c = \frac{1,9878 \times 10^{-25}}{3,6846 \times 10^{-19}} \approx 5,395 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Convertendo para angstroms:

$$\lambda_c \approx 5395 \text{ \AA}$$

$$\lambda_c \approx 5395 \text{ \AA}$$

## Interpretação Física

- O comprimento de onda de corte ( $5395 \text{ \AA}$ ) está na região do visível (amarelo-esverdeado).
- Luz com comprimento de onda **menor** que  $5395 \text{ \AA}$  (ou seja, frequência maior) consegue ejetar elétrons do sódio.
- Luz amarela com  $5890 \text{ \AA}$  está acima do comprimento de corte, portanto não há emissão fotoelétrica.
- Esse comportamento explica por que o sódio metálico é frequentemente usado em fotocélulas sensíveis à luz azul/violeta, mas não à luz vermelha.

## Resumo Final

(a) Não, pois  $E_{\text{fóton}} \approx 2,11 \text{ eV} < \phi = 2,3 \text{ eV}$ .

(b)  $\lambda_c = 5395 \text{ \AA}$ .

**Problema 2.2.** *Radiação de comprimento de onda  $2000 \text{ \AA}$  incide sobre uma superfície de alumínio. Para o alumínio, são necessários  $4,2 \text{ eV}$  para remover um elétron. Qual é a energia cinética do fotoelétron emitido (a) mais rápido e (b) mais lento? (c) Qual é o potencial de corte? (d) Qual o comprimento de onda limite para o alumínio? (e) Se a intensidade da luz incidente é  $2,0 \text{ W/m}^2$ , qual é o número médio de fótons por unidade de tempo e por unidade de área que atinge a superfície?*

**Solução.** *do Problema 2 do Capítulo 2*

## Dados

$$\begin{aligned}\lambda &= 2000 \text{ \AA} = 2,00 \times 10^{-7} \text{ m} \\ \phi &= 4,2 \text{ eV} \\ I &= 2,0 \text{ W/m}^2 \\ h &= 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \\ c &= 3,00 \times 10^8 \text{ m/s} \\ 1 \text{ eV} &= 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$

### (a) Energia cinética do fotoelétron mais rápido

A energia do fóton incidente é:

$$\begin{aligned}E_{\text{fóton}} &= \frac{hc}{\lambda} \\ E_{\text{fóton}} &= \frac{(6,626 \times 10^{-34})(3,00 \times 10^8)}{2,00 \times 10^{-7}} = 9,939 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$

Convertendo para  $\text{eV}$ :

$$E_{\text{fóton}} = \frac{9,939 \times 10^{-19}}{1,602 \times 10^{-19}} \approx 6,204 \text{ eV}$$

Pela equação fotoelétrica de Einstein:

$$\begin{aligned}K_{\text{máx}} &= E_{\text{fóton}} - \phi \\ K_{\text{máx}} &= 6,204 - 4,2 = 2,004 \text{ eV}\end{aligned}$$

$$\boxed{K_{\text{máx}} = 2,00 \text{ eV}}$$

### (b) Energia cinética do fotoelétron mais lento

O elétron mais lento que consegue escapar da superfície tem energia cinética nula:

$$K_{\text{mín}} = 0 \text{ eV}$$

$$\boxed{K_{\text{mín}} = 0 \text{ eV}}$$

**(c) Potencial de corte**

O potencial de corte  $V_0$  satisfaz  $eV_0 = K_{máx}$ :

$$V_0 = \frac{K_{máx}}{e} = 2,00 \text{ V}$$

$$\boxed{V_0 = 2,00 \text{ V}}$$

**(d) Comprimento de onda limite para o alumínio**

O comprimento de onda limite  $\lambda_c$  ocorre quando  $E_{fóton} = \phi$ :

$$\lambda_c = \frac{hc}{\phi}$$

Convertendo  $\phi$  para joules:

$$\phi = 4,2 \times 1,602 \times 10^{-19} = 6,7284 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\lambda_c = \frac{1,9878 \times 10^{-25}}{6,7284 \times 10^{-19}} \approx 2,954 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\boxed{\lambda_c = 2954 \text{ Å}}$$

**(e) Número médio de fótons por unidade de tempo e por unidade de área**

A intensidade  $I$  relaciona-se com o número de fótons  $n$  por:

$$I = n \cdot E_{fóton}$$

$$n = \frac{I}{E_{fóton}} = \frac{2,0}{9,939 \times 10^{-19}} \approx 2,012 \times 10^{18} \text{ fótons}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

$$\boxed{n = 2,01 \times 10^{18} \text{ m}^{-2} \text{s}^{-1}}$$



**Problema 2.3.** A função trabalho para uma superfície de lítio lisa é 2,3 eV. Faça um esboço do gráfico do potencial de corte  $V_0$  contra a frequência da luz incidente para uma tal superfície, indicando suas características importantes.

**Solução. Dados:**

- Função trabalho do lítio:  $\phi = 2,3 \text{ eV}$
- Constante de Planck:  $h = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}$
- Carga elementar:  $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$

## Equação fundamental

A equação fotoelétrica de Einstein é:

$$hf = \phi + K_{\text{máx}}$$

onde  $K_{\text{máx}} = eV_0$  (energia cinética máxima em eV,  $V_0$  em volts). Assim:

$$eV_0 = hf - \phi$$

$$V_0 = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}$$

## Características do gráfico

A equação  $V_0(f)$  é uma reta:

- **Inclinação:**  $\frac{h}{e} \approx 4,14 \times 10^{-15} \text{ V}\cdot\text{s}$
- **Intercepto no eixo vertical** (se estendido):  $-\frac{\phi}{e} \approx -2,3 \text{ V}$
- **Frequência de corte  $f_c$ :** ocorre quando  $V_0 = 0$ :

$$hf_c = \phi \implies f_c = \frac{\phi}{h} = \frac{2,3}{4,136 \times 10^{-15}} \approx 5,56 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

- Para  $f < f_c$ : não há emissão fotoelétrica.
- Para  $f > f_c$ :  $V_0$  cresce linearmente com  $f$ .

## Características do gráfico

A equação  $V_0(f)$  é uma reta:

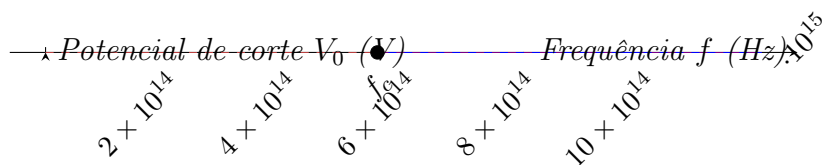
- **Inclinação:**  $\frac{h}{e} \approx 4,14 \times 10^{-15} \text{ V}\cdot\text{s}$
- **Intercepto no eixo vertical** (se estendido):  $-\frac{\phi}{e} \approx -2,3 \text{ V}$
- **Frequência de corte  $f_c$ :** ocorre quando  $V_0 = 0$ :

$$hf_c = \phi \implies f_c = \frac{\phi}{h} = \frac{2,3}{4,136 \times 10^{-15}} \approx 5,56 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

- Para  $f < f_c$ : não há emissão fotoelétrica.
- Para  $f > f_c$ :  $V_0$  cresce linearmente com  $f$ .

**Gráfico  $V_0 \times f$** 

Abaixo está o esboço do gráfico do potencial de corte em função da frequência da luz incidente.

**Interpretação**

- A **frequência de corte**  $f_c \approx 5,56 \times 10^{14}$  Hz corresponde ao menor valor de frequência capaz de arrancar elétrons do lítio. Abaixo desse valor, não há emissão fotoelétrica.
- A **inclinação** da reta é universal:  $\frac{h}{e} \approx 4,14 \times 10^{-15}$  V·s, independente do material.
- O **intercepto no eixo vertical** (extrapolado) é  $-\frac{\phi}{e}$ , que fornece a função trabalho.
- A região sombreada em cinza representa as frequências onde não ocorre efeito fotoelétrico.

**Interpretação detalhada**

- **Frequência de corte**  $f_c \approx 5,56 \times 10^{14}$  Hz: corresponde ao menor valor de frequência (maior comprimento de onda) capaz de arrancar elétrons do lítio. Abaixo desse valor, não há emissão fotoelétrica, independentemente da intensidade da luz.
- **Inclinação da reta:**  $\frac{h}{e}$  é uma **constante universal**, igual para todos os materiais. Experimentalmente, a determinação dessa inclinação permitiu a medição precisa da constante de Planck.
- **Intercepto no eixo vertical** (extrapolado):  $-\frac{\phi}{e}$  fornece diretamente a função trabalho do material em elétron-volts. Quanto maior a função trabalho, mais deslocada para a direita está a reta.
- **Região sem emissão** (sombreada em cinza): para  $f < f_c$ , a energia dos fótons é insuficiente para vencer a função trabalho, e nenhum elétron é ejetado.
- **Região de emissão:** para  $f > f_c$ , a energia cinética máxima dos fotoelétrons aumenta linearmente com a frequência.

**Significado físico**

O gráfico ilustra perfeitamente a natureza quântica do efeito fotoelétrico:

1. A existência de uma frequência de corte demonstra que a energia é transferida em **quantas** (fótons) — não há emissão para baixas frequências, independentemente da intensidade.

2. A relação linear entre  $V_0$  e  $f$  confirma a equação de Einstein  $K_{máx} = hf - \phi$ .
3. A inclinação universal  $\frac{h}{e}$  fornece um método experimental para determinar a constante de Planck.

**Problema 2.4.** *O potencial de corte para fotoelétrons emitidos por uma superfície atingida por luz de comprimento de onda  $\lambda = 4910 \text{ \AA}$  é  $0,71 \text{ V}$ . Quando se muda o comprimento de onda da radiação incidente, encontra-se para este potencial um valor de  $1,43 \text{ V}$ . Qual é o novo comprimento de onda?*

### Solução. Dados do problema

- Primeira situação:  $\lambda_1 = 4910 \text{ \AA}$ ,  $V_{01} = 0,71 \text{ V}$
- Segunda situação:  $\lambda_2 = ?$ ,  $V_{02} = 1,43 \text{ V}$
- Constante:  $hc = 12400 \text{ eV} \cdot \text{\AA}$

### Equação fotoelétrica de Einstein

A energia cinética máxima dos fotoelétrons é dada por:

$$eV_0 = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

onde:

- $e$  é a carga elementar,
- $V_0$  é o potencial de corte,
- $h$  é a constante de Planck,
- $c$  é a velocidade da luz,
- $\lambda$  é o comprimento de onda da luz incidente,
- $\phi$  é a função trabalho do material.

### Aplicação para as duas situações

Para a primeira situação:

$$eV_{01} = \frac{hc}{\lambda_1} - \phi \quad (1)$$

Para a segunda situação:

$$eV_{02} = \frac{hc}{\lambda_2} - \phi \quad (2)$$

### Eliminação da função trabalho $\phi$

Subtraindo a equação (1) da equação (2):

$$eV_{02} - eV_{01} = \frac{hc}{\lambda_2} - \frac{hc}{\lambda_1}$$

$$e(V_{02} - V_{01}) = hc \left( \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)$$

Passando  $hc$  dividindo em  $eV$

$$\frac{e(V_{02} - V_{01})}{hc} = \left( \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)$$

Isolando  $\lambda_2$

$$\frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{e(V_{02} - V_{01})}{hc}$$

## Cálculo numérico

$$\lambda_1 = 4910 \text{ \AA}$$

$$V_{02} - V_{01} = 1,43 - 0,71 = 0,72 \text{ V}$$

Como  $e(V_{02} - V_{01})$  está em elétron-volt:

$$e(V_{02} - V_{01}) = 0,72 \text{ eV}$$

$$hc = 12400 \text{ eV} \cdot \text{\AA}$$

$$\frac{1}{\lambda_1} = \frac{1}{4910} \approx 2,0367 \times 10^{-4} \text{ \AA}^{-1}$$

$$\frac{e(V_{02} - V_{01})}{hc} = \frac{0,72}{12400} \approx 5,8065 \times 10^{-5} \text{ \AA}^{-1}$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = 2,0367 \times 10^{-4} + 5,8065 \times 10^{-5} = 2,61735 \times 10^{-4} \text{ \AA}^{-1}$$

$$\lambda_2 = \frac{1}{2,61735 \times 10^{-4}} \approx 3820 \text{ \AA}$$

## Resposta

$$\boxed{\lambda_2 = 3820 \text{ \AA}}$$

*O novo comprimento de onda da radiação incidente é 3820 \AA. Este valor é menor que o comprimento de onda inicial, o que está de acordo com o aumento do potencial de corte, pois fótons de menor comprimento de onda possuem maior energia, resultando em fotoelétrons mais energéticos.*

**Problema 2.5.**

**Solução.**

## Capítulo 3

# O Postulado de De Broglie

**Problema 3.1.** *Um projétil de massa de 40g se move a 1000 m/s. (a) Qual é o comprimento de onda  $\lambda$  que podemos associar a ela? (b) Por que a sua natureza ondulatória não se revela por meio de efeitos de difração?*

**Solução.** (a) *O comprimento de onda de de Broglie é dado por:*

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

onde:

$$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, \quad m = 40 \text{ g} = 0,040 \text{ kg}, \quad v = 1000 \text{ m/s}.$$

*Calculando o momento linear:*

$$p = mv = 0,040 \times 1000 = 40 \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

*Substituindo:*

$$\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{40} = 1,6565 \times 10^{-35} \text{ m}.$$

*Portanto:*

$$\boxed{\lambda \approx 1,66 \times 10^{-35} \text{ m}}.$$

(b) *A natureza ondulatória de um objeto se manifesta por meio de efeitos como a difração quando o comprimento de onda associado é comparável às dimensões dos obstáculos ou aberturas encontrados.*

*No caso deste projétil:*

$$\lambda \approx 1,66 \times 10^{-35} \text{ m}.$$

*Este valor é extremamente pequeno — cerca de 20 ordens de grandeza menor que o raio de um núcleo atômico ( $\sim 10^{-15} \text{ m}$ ) e muito menor que qualquer obstáculo macroscópico ou até mesmo as distâncias interatômicas em sólidos ( $\sim 10^{-10} \text{ m}$ ).*

*Para que ocorra difração apreciável, seria necessário um obstáculo ou fenda com dimensões da ordem de  $\lambda$ , o que é totalmente inviável com a tecnologia atual. Além disso, em escalas macroscópicas, os efeitos quânticos tornam-se desprezíveis, e o objeto se comporta classicamente.*

*Portanto, a natureza ondulatória não se revela por difração devido ao comprimento de onda ser pequeno demais para interagir com estruturas acessíveis experimentalmente.*

**Problema 3.2.** *O comprimento de onda de emissão espectral amarela do sódio é  $\lambda = 5890 \text{ \AA}$ . Com que energia cinética um elétron teria o mesmo comprimento de onda de de Broglie?*

**Solução.**

$$\begin{aligned}\lambda &= 5890 \text{ \AA} = 5890 \times 10^{-10} \text{ m} = 5,89 \times 10^{-7} \text{ m} \\ m_e &= 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg} \\ h &= 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \\ 1 \text{ eV} &= 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}\end{aligned}$$

## Equação de de Broglie

*O comprimento de onda de de Broglie relaciona-se com o momento linear pela expressão:*

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e v} \quad (3.1)$$

*Isolando a velocidade:*

$$v = \frac{h}{m_e \lambda} \quad (3.2)$$

## Energia Cinética

*A energia cinética do elétron é dada por:*

$$E_c = \frac{1}{2} m_e v^2 \quad (3.3)$$

*Substituindo a velocidade da equação (2):*

$$E_c = \frac{1}{2} m_e \left( \frac{h}{m_e \lambda} \right)^2 = \frac{h^2}{2 m_e \lambda^2} \quad (3.4)$$

*Substituindo os valores na equação (4):*

$$E_c = \frac{(6,626 \times 10^{-34})^2}{2 \times (9,11 \times 10^{-31}) \times (5,89 \times 10^{-7})^2} \quad (3.5)$$

$$= \frac{4,390 \times 10^{-67}}{2 \times 9,11 \times 10^{-31} \times 3,469 \times 10^{-13}} \quad (3.6)$$

$$= \frac{4,390 \times 10^{-67}}{6,321 \times 10^{-43}} \quad (3.7)$$

$$= \boxed{6,95 \times 10^{-25} \text{ J}} \quad (3.8)$$

*Conversão para Eletron-Volts*

$$E_c = \frac{6,95 \times 10^{-25} \text{ J}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}} = \boxed{4,34 \times 10^{-6} \text{ eV} = 4,34 \text{ } \mu\text{eV}} \quad (3.9)$$



*Para que um elétron possua o mesmo comprimento de onda de de Broglie que a linha espectral amarela do sódio ( $\lambda = 5890 \text{ \AA}$ ), ele deve ter uma energia cinética de aproximadamente  $6,95 \times 10^{-25} \text{ J}$  ou  $4,34 \text{ \mu eV}$ .*

*Observação: Esta energia é extremamente baixa, indicando que o elétron se move com velocidade muito reduzida, da ordem de:*

$$v = \frac{h}{m_e \lambda} \approx 1,24 \text{ m/s}$$

**Problema 3.3.** *Um nêutron térmico tem uma energia  $\langle 3/2 \rangle kT$ , onde  $T$  é a temperatura ambiente*

## Capítulo 4

# O Modelo de Bohr Para o Átomo



## Capítulo 5

# A Teoria de Schroedinger da Mecânica Quântica



## Capítulo 6

### Soluções da Equação De Schroedinger Independente do Tempo





## Capítulo 7

### Átomos de Um Elétron



## Capítulo 8

### Momentos de Dipolo Magnético, Spin e Taxas de transição



## Capítulo 9

# Átomos Multieletrônicos - Estados Fundamentais e Excitações de Raios X

**Problema 9.1.** *Utilizando o processo indicado no texto, deduza a equação de Schrödinger que nos permite determinar o estado do átomo (9-1) para duas partículas idênticas confinadas numa caixa e que não se encontrem em um mesmo estado.*

**Solução.**

**Problema 9.2.** *Aplicando a técnica de separação de variáveis, mostre que, para um potencial de interação entre dois elétrons (p-9), existem soluções para a equação de Schrödinger independente e uma única solução para a equação de Schrödinger dependente. O valor da constante de onda é  $\hbar/mv$ .*

**Solução.**

**Problema 9.3.** *Troque os índices de partícula nas duas funções densidades de probabilidade, obtidas por duas autofunções simétricas (9-8) e (9-9), e mostre que nenhuma das duas funções pode ser identificada.*

**Solução.**





## Capítulo 10

# Átomos Multieletrônicos - Excitações Ópticas

Problema 10.1.



# Capítulo 11

## Estatística Quântica



# Capítulo 12

## Moléculas



## Capítulo 13

### Sólidos - Condutores e Semicondutores





## Capítulo 14

# Sólidos - Propriedades Supercondutoras e Magnéticas

Problema 14.1.



# Capítulo 15

## Modelos Nucleares

Problema 15.1.



## Capítulo 16

# Decaimento Nuclear e Reações Nucleares

Problema 16.1.



# Capítulo 17

## Partículas Elementares

**Problema 17.1.** Considere a discussão do potencial centrífugo da seção 15-8 e então: (a) Escreva a equação que determina a dependência radial  $R(r)$  da autofunção do deuteron, calculando  $l(l+1)$  para  $l=0$ . (b) Mostre que ela também pode ser escrita sob a forma

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} + V(r)u(r) = Eu(r)$$

onde

$$u(r) = rR(r).$$

(c) Compare essa expressão com a equação de Schrödinger independente do tempo para problemas unidimensionais. (d) Dê uma interpretação física de  $u^*(r)u(r)$ . (e) Calcule e dê uma interpretação física da massa reduzida  $\mu$ .

**Solução.** A equação radial geral da equação de Schrödinger para um potencial central  $V(r)$  é dada por

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) \right] + \left[ V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2} \right] R(r) = ER(r).$$

Para o estado fundamental do deuteron, tem-se  $l=0$ , logo:

$$l(l+1) = 0(0+1) = 0.$$

Portanto, o termo centrífugo desaparece e a equação radial torna-se

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) \right] + V(r)R(r) = ER(r).$$

Definindo

$$u(r) = rR(r), \quad \text{ou equivalentemente} \quad R(r) = \frac{u(r)}{r},$$

temos

$$\frac{dR}{dr} = \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2}.$$

Multiplicando por  $r^2$ :

$$r^2 \frac{dR}{dr} = r \frac{du}{dr} - u.$$

Derivando novamente:

$$\frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \frac{d}{dr} \left( r \frac{du}{dr} - u \right) = \frac{du}{dr} + r \frac{d^2u}{dr^2} - \frac{du}{dr} = r \frac{d^2u}{dr^2}.$$

Assim,

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \frac{1}{r} \frac{d^2u}{dr^2}.$$

Substituindo na equação radial:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left( \frac{1}{r} \frac{d^2u}{dr^2} \right) + V(r) \frac{u(r)}{r} = E \frac{u(r)}{r}.$$

Multiplicando ambos os lados por  $r$ , obtemos

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2u(r)}{dr^2} + V(r)u(r) = Eu(r).$$

Essa é exatamente a forma pedida no item (b).

Comparando com a equação de Schrödinger unidimensional independente do tempo,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x),$$

nota-se que a equação para  $u(r)$  possui a mesma estrutura matemática, bastando fazer as identificações

$$x \leftrightarrow r, \quad \psi(x) \leftrightarrow u(r), \quad m \leftrightarrow \mu.$$

Portanto, para  $l = 0$ , o problema radial tridimensional reduz-se a um problema efetivamente unidimensional na coordenada radial  $r$ .

A interpretação física de  $u^*(r)u(r)$  vem da densidade de probabilidade em coordenadas esféricas. A função de onda total pode ser escrita como

$$\Psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi).$$

A probabilidade de encontrar o sistema entre  $r$  e  $r + dr$ , após integração angular, é

$$P(r) dr = |R(r)|^2 r^2 dr.$$

Como

$$u(r) = rR(r),$$

segue que

$$|u(r)|^2 = r^2 |R(r)|^2.$$

Logo,

$$P(r) dr = |u(r)|^2 dr.$$

Assim,  $u^*(r)u(r) = |u(r)|^2$  representa a densidade de probabilidade radial, isto é,  $|u(r)|^2 dr$  é a probabilidade de a separação entre próton e nêutron estar entre  $r$  e  $r + dr$ .

A massa reduzida do sistema próton-nêutron é definida por

$$\mu = \frac{m_p m_n}{m_p + m_n}.$$



Utilizando os valores aproximados

$$m_p \approx 1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad m_n \approx 1.6749 \times 10^{-27} \text{ kg},$$

substituindo-se os valores:

$$\mu = \frac{1.6726 \times 10^{-27} \times 1.6749 \times 10^{-27}}{1.6726 \times 10^{-27} + 1.6749 \times 10^{-27}}.$$

$$\mu = \frac{2.8014 \times 10^{-58}}{3.3475 \times 10^{-27}}$$

obtem-se

$$\mu \approx 8.37 \times 10^{-28} \text{ kg}.$$

Em unidades de energia, isso corresponde aproximadamente a

$$\mu c^2 \approx 469 \text{ MeV}.$$

Fisicamente, a massa reduzida  $\mu$  é a massa efetiva associada ao movimento relativo entre o próton e o nêutron. Em vez de tratar o movimento simultâneo de duas partículas, o problema pode ser reduzido ao movimento de uma única partícula de massa  $\mu$  na coordenada relativa  $r$ .

Portanto, conclui-se que:

- para  $l = 0$ , o termo centrífugo é nulo;
- a equação radial em  $R(r)$  é

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \left[ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR(r)}{dr} \right) \right] + V(r)R(r) = ER(r);$$

- com  $u(r) = rR(r)$ , a equação torna-se

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} + V(r)u(r) = Eu(r);$$

- essa equação tem a mesma forma da equação de Schrödinger unidimensional;
- $|u(r)|^2 dr$  representa a probabilidade de encontrar a separação radial entre  $r$  e  $r + dr$ ;
- a massa reduzida do deuteron é

$$\mu = \frac{m_p m_n}{m_p + m_n} \approx 8.37 \times 10^{-28} \text{ kg}.$$

**Problema 17.2.** *Deutério em um poço quadrado esférico*

Considere o potencial núcleo-núcleo  $V(r)$  como um poço quadrado esférico de raio  $r'$  e profundidade  $V_0$ , dado por:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & r < r' \\ 0, & r > r' \end{cases} \quad (17.1)$$

Para o estado ligado do deutério, a energia total pode ser escrita como:

$$E = -\Delta E \quad (17.2)$$

onde  $\Delta E > 0$  é a energia de ligação.

A equação radial para  $l = 0$ , obtida no problema anterior, é:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} + V(r)u(r) = Eu(r) \quad (17.3)$$

**(a) Solução geral para  $r < r'$  e  $r > r'$** 

**Região interna:**  $r < r'$  Nesta região, o potencial é  $V(r) = -V_0$ . Substituindo na equação radial:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} - V_0 u(r) = Eu(r) \quad (17.4)$$

Como  $E = -\Delta E$ , temos:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} - V_0 u(r) = -\Delta E u(r) \quad (17.5)$$

Reorganizando:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} + \frac{2\mu(V_0 - \Delta E)}{\hbar^2} u(r) = 0 \quad (17.6)$$

Definindo:

$$k_1^2 = \frac{2\mu(V_0 - \Delta E)}{\hbar^2} \quad (17.7)$$

a equação diferencial assume a forma:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} + k_1^2 u(r) = 0 \quad (17.8)$$

cuja solução geral é:

$$u(r) = A \sin(k_1 r) + B \cos(k_1 r), \quad r < r' \quad (17.9)$$

**Região externa:**  $r > r'$  Nesta região,  $V(r) = 0$ , então a equação radial fica:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} = E u(r) \quad (17.10)$$

Substituindo  $E = -\Delta E$ :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} = -\Delta E u(r) \quad (17.11)$$

Reorganizando:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} - \frac{2\mu\Delta E}{\hbar^2} u(r) = 0 \quad (17.12)$$

Definindo:

$$k_2^2 = \frac{2\mu\Delta E}{\hbar^2} \quad (17.13)$$

a equação fica:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} - k_2^2 u(r) = 0 \quad (17.14)$$

cuja solução geral é:

$$u(r) = Ce^{-k_2 r} + De^{k_2 r}, \quad r > r' \quad (17.15)$$

Portanto, a solução geral pedida é:

$$u(r) = A \sin(k_1 r) + B \cos(k_1 r), \quad r < r' \quad (17.16)$$

$$u(r) = Ce^{-k_2 r} + De^{k_2 r}, \quad r > r' \quad (17.17)$$

## (b) Expressões de $k_1$ e $k_2$

A partir das definições feitas em cada região, obtemos:

$$k_1 = \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - \Delta E)}}{\hbar} \quad (17.18)$$

$$k_2 = \frac{\sqrt{2\mu\Delta E}}{\hbar} \quad (17.19)$$

Assim, os parâmetros da solução radial para o poço quadrado esférico são:

$$\boxed{k_1 = \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - \Delta E)}}{\hbar}} \quad (17.20)$$

$$\boxed{k_2 = \frac{\sqrt{2\mu\Delta E}}{\hbar}} \quad (17.21)$$

**Problema 17.3.** (a) Aplique à solução geral obtida no problema 2 as condições em que  $R(r)$ , e consequentemente  $u(r)$ , deve ser finita, contínua, unívoca e ter as primeiras derivadas com as mesmas propriedades.

(b) Mostre que a aplicação destas condições em  $r = 0$ ,  $r = r'$  e  $r \rightarrow \infty$  conduz à relação

$$\sqrt{2\mu(V_0 - \Delta E)} \cot \left[ \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - \Delta E)}}{\hbar} r' \right] = -\frac{\sqrt{2\mu\Delta E}}{\hbar}$$

**Solução.** Considere o potencial núcleo-núcleo  $V(r)$  como um poço quadrado esférico de raio  $r'$  e profundidade  $V_0$ , dado por:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & r < r' \\ 0, & r > r' \end{cases} \quad (17.22)$$

Para o estado ligado do deutério, a energia total pode ser escrita como:

$$E = -\Delta E \quad (17.23)$$

onde  $\Delta E > 0$  é a energia de ligação.

A equação radial para  $l = 0$ , obtida no problema anterior, é:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} + V(r)u(r) = Eu(r) \quad (17.24)$$

(a) Solução geral para  $r < r'$  e  $r > r'$

**Região interna:**  $r < r'$  Nesta região, o potencial é  $V(r) = -V_0$ . Substituindo na equação radial:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} - V_0 u(r) = Eu(r) \quad (17.25)$$

Como  $E = -\Delta E$ , temos:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} - V_0 u(r) = -\Delta E u(r) \quad (17.26)$$

Reorganizando:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} + \frac{2\mu(V_0 - \Delta E)}{\hbar^2} u(r) = 0 \quad (17.27)$$

Definindo:

$$k_1^2 = \frac{2\mu(V_0 - \Delta E)}{\hbar^2} \quad (17.28)$$

a equação diferencial assume a forma:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} + k_1^2 u(r) = 0 \quad (17.29)$$

cuja solução geral é:

$$u(r) = A \sin(k_1 r) + B \cos(k_1 r), \quad r < r' \quad (17.30)$$

**Região externa:**  $r > r'$  Nesta região,  $V(r) = 0$ , então a equação radial fica:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} = E u(r) \quad (17.31)$$

Substituindo  $E = -\Delta E$ :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u(r)}{dr^2} = -\Delta E u(r) \quad (17.32)$$

Reorganizando:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} - \frac{2\mu\Delta E}{\hbar^2} u(r) = 0 \quad (17.33)$$

Definindo:

$$k_2^2 = \frac{2\mu\Delta E}{\hbar^2} \quad (17.34)$$

a equação fica:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} - k_2^2 u(r) = 0 \quad (17.35)$$

cuja solução geral é:

$$u(r) = C e^{-k_2 r} + D e^{k_2 r}, \quad r > r' \quad (17.36)$$

Portanto, a solução geral pedida é:

$$u(r) = A \sin(k_1 r) + B \cos(k_1 r), \quad r < r' \quad (17.37)$$

$$u(r) = C e^{-k_2 r} + D e^{k_2 r}, \quad r > r' \quad (17.38)$$

## (b) Expressões de $k_1$ e $k_2$

A partir das definições feitas em cada região, obtemos:

$$k_1 = \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - \Delta E)}}{\hbar} \quad (17.39)$$

$$k_2 = \frac{\sqrt{2\mu\Delta E}}{\hbar} \quad (17.40)$$

Assim, os parâmetros da solução radial para o poço quadrado esférico são:

$$\boxed{k_1 = \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - \Delta E)}}{\hbar}} \quad (17.41)$$

$$\boxed{k_2 = \frac{\sqrt{2\mu\Delta E}}{\hbar}} \quad (17.42)$$

**Problema 17.4.** *Mostre, por substituição, que a relação obtida no problema 3 tem uma solução com  $\Delta E = 2,2 \text{ MeV}$  (que é a energia de ligação do dêuteron observada experimentalmente) quando o potencial tem um raio  $r' = 2,0 \text{ fm}$  e uma profundidade  $V_0 = 36 \text{ MeV}$ .*

**Solução.**

**Problema 17.5.** (a) Use os cálculos feitos nos problemas de 1 a 4 para estimar a dependência radial da autofunção relativa ao estado fundamental do dêuteron num potencial de raio  $2,0\text{ F}$  e profundidade  $36\text{ MeV}$ .

(b) Esboce o potencial  $V(r)$  e a função  $u(r) = rR(r)$ .

(c) Esboce também a densidade de probabilidade radial  $P(r)$ .

**Solução.**

**Problema 17.6.**